Punto 1

Todos los pings son **exitosos**.
Explicación: Al estar configurada la máscara /8 (255.0.0.0), todas las direcciones IP (10.1.0.10, 10.2.0.10, 10.3.0.10, 10.1.0.11, etc.) pertenecen al mismo segmento lógico 10.0.0.0/8. Además, por defecto, todos los puertos de un switch pertenecen a la **VLAN 1**, formando un único dominio de broadcast.

Punto 2

Las VLANs 2, 3 y 4 aparecen creadas pero **sin puertos asignados**. Todos los puertos del switch siguen asignados a la **VLAN 1 (default)**. A nivel IP continúan estando en el mismo segmento (`10.0.0.0/8`), pero las VLANs aún no están operativas en las interfaces.

Punto 3

Al Realizar nuevamente la prueba de ping entre las PCs, **el ping falla en el 100% de los casos** (se obtiene el mensaje *Request Timed Out* / *Tiempo de espera agotado*).

Justificación técnica:

Entre equipos dentro del mismo switch (distinta VLAN): Al asignar las interfaces a VLANs separadas (Fa0/1 a VLAN 2, Fa0/2 a VLAN 3 y Fa0/3 a VLAN 4), el switch segmenta la red creando dominios de broadcast totalmente aislados en Capa 2. Aunque las PCs compartan el mismo rango lógico IP (10.0.0.0/8), el aislamiento de Capa 2 impide que se comuniquen de forma directa sin la intervención de un dispositivo de Capa 3 (Router).

Entre equipos de la misma VLAN ubicados en distintos switches: El paquete tampoco puede llegar al switch vecino porque el enlace inter-switch (puerto Fa0/24) permanece por defecto en la **VLAN 1 (default)**. Como la interfaz Fa0/24 no pertenece a las VLANs 2, 3 o 4 (ni está configurada en modo Trunk), el switch descarta las tramas de dichas VLANs y no las transmite a través del cable entre switches.

Punto 4

Solo responderá la PC **10.1.0.11/8** (conectada a Switch1 en el puerto Fa0/1). Para las demás PCs el ping falla. El puerto inter-switch (Fa0/24) al estar en modo acceso dentro de la VLAN 2 solo transmite tráfico perteneciente a dicha VLAN. Las VLANs 3 y 4 no pueden cruzar de un switch a otro.

Punto 5

Al conectar un cable físico independiente por cada VLAN y asignar los puertos inter-switch correspondientes en modo *access*, los equipos de una misma VLAN logran comunicarse con éxito entre ambos switches

Punto 6

Recorrido del paquete ICMP entre PCs de la misma VLAN: El `ping` se realiza con éxito entre todas las parejas de PCs pertenecientes a la misma VLAN a través del único cable `Fa0/24` (`10.1.0.10` con `10.1.0.11`, `10.2.0.10` con `10.2.0.11`, y `10.3.0.10` con `10.3.0.11`).
Al ingresar al puerto en modo *Trunk* (`Fa0/24`), el switch emisor agrega un campo de 4 bytes a la cabecera Ethernet Capa 2 denominado **etiqueta 802.1Q (VLAN Tag)**, donde inserta el identificador de la VLAN correspondiente (*VLAN ID 2, 3 o 4*). Cuando el paquete llega al switch receptor, este examina la etiqueta 802.1Q para saber a qué VLAN pertenece, remueve la etiqueta y entrega la trama Ethernet original sin modificar a la PC de destino.
No se puede acceder con ICMP entre VLANs El puerto troncal (*Trunk*) permite multiplexar y transportar el tráfico de múltiples VLANs sobre un solo enlace físico, pero **mantiene el aislamiento de Capa 2** entre las distintas VLANs. No realiza ruteo; por lo tanto, el tráfico entre la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4 sigue totalmente bloqueado hasta que se incorpore un dispositivo de Capa 3 (Router).

Punto 7

El ping se completa con **éxito en el 100% de las combinaciones** entre cualquier par de PCs de la red, permitiendo la comunicación entre distintas VLANs (10.1.0.x ↔ 10.2.0.x ↔ 10.3.0.x).

Al cambiar la máscara a /16, se definieron tres subredes lógicas independientes (10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16 y 10.3.0.0/16). Cuando una PC necesita enviar información a un destino fuera de su subred, redirige la trama al Default Gateway asignado en su interfaz. El Router0 recibe el paquete en Capa 3, examina su tabla de ruteo y reenvía el paquete hacia la interfaz física conectada a la VLAN de destino.

Punto 8

No, no es escalable. El ruteo inter-VLAN tradicional exige reservar un puerto físico del switch y una interfaz física del router por cada VLAN existente en la red. Si la topología escalara a 20 VLANs, el router necesitaría 20 plazas/interfaces físicas y el switch 20 puertos dedicados únicamente al ruteo. Esto resulta inviable debido a las limitaciones de hardware, el alto costo de los módulos físicos y la complejidad del cableado